

Asignatura

# Gestión de muestras biológicas

## UNIDAD 9

Muestras de anatomía patológica y citodiagnóstico



UNIVERSAE  
Instituto Superior de FP

# Muestras en histología y citopatología

## Histología

Estudio general de los tejidos biológicos



## Citopatología

Estudio de alteraciones morfológicas de células desprendidas de tejidos



## Obtención

Biopsias  
Piezas quirúrgicas completas

# Biopsias



Obtención de una muestra de tejido del interior del cuerpo

## Incisional

Extirpación quirúrgica de una porción del tejido a estudiar

## Escisional

Extirpación de la lesión completa para eliminar la lesión (tratamiento) y analizarla (diagnóstico)

**Proceso**

## Aguja gruesa

Obtención de muestras cilíndricas de tejidos en zonas profundas con aguja gruesa ( $>20G$ )

## Aguja fina

Obtención de muestras profundas o superficiales con agujas finas ( $< 20G$ )

**Tipo**

# Procesamientos de muestras de tejido



## Obtención y preparación

- Preparación histológica
- Extensión citológica
- Impronta



## Fijación

Detener la actividad de las células mediante **métodos físicos** o **químicos**



## Inclusión

Introducción de la muestra en un líquido para crear un bloque sólido



## Corte

Obtención de secciones del tejido

- Microtomo
- Criostato
- Ultramicrotomo



## Tinción

Destacar o visualizar ciertas estructuras o componentes

# Procesamientos de muestras de tejido



## Fijación

Detener la actividad de las células mediante **métodos físicos** o **químicos**

### Métodos físicos

- **Congelación rápida**

Con nitrógeno líquido, hielo seco o acetona enfriada. Se utilizan sustancias crioprotectoras para evitar cristales de hielo que rompan las células

### Métodos químicos

Uso de **fijadores**, sustancias químicas que paralizan el metabolismo celular e impiden la degradación de las moléculas del tejido

- **Deshidratación**
- **Cambio del estado coloidal de las proteínas**
- **Formación de sales**
- **Reticularización de proteínas**

# Procesamientos de muestras de tejido



## Mezclas

- **Líquido de Boiun:** ácido pícrico + formaldehído + ácido acético glacial
- **Mezclas de formaldehído:** inmunocitoquímica, hibridación de ácidos nucleicos
- **Líquido de Carnoy:** etanol + clorformo + ácido acético glacial. Hidratos de carbono y proteínas fibrilares

# Procesamientos de muestras de tejido



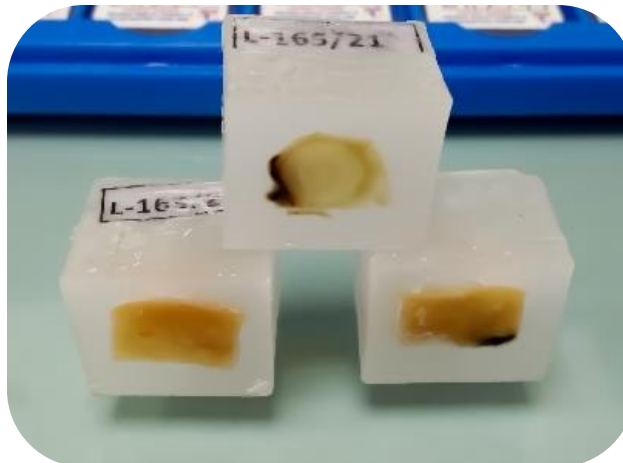
## Inclusión

Introducción de la muestra en un líquido para crear un bloque sólido

**NO es necesario en: fijación física, extensión citológica, impronta**

**Parafina  
Resina epoxi**

Se introduce la muestra en uno de estos dos materiales líquidos y se espera su solidificación por polimerización o enfriamiento



# Procesamientos de muestras de tejido



## Tinción

Destacar o  
visualizar ciertas  
estructuras o  
componentes

- **Tinciones generales:** distinguir elementos básicos (núcleos, citoplasmas...)
- **Tinciones histoquímicas:** reacción de colorantes con los componentes de la célula
- **Tinciones inmunocitoquímicas:** uso de anticuerpos modificados que generan color o fluorescencia
- **Tinción por hibridación:** uso de sondas de ADN o ARN unido a compuestos de color o fluorescencia. En expresión genética



# Muestras citológicas

## Impronta citológica

Preparaciones obtenidas por contacto con la superficie o lesión a estudiar. Contienen células/elementos que se desprenden y se adhieren al soporte físico usado

### Por contacto

- Contacto directo con el órgano a analizar
- Más utilizada

### Por aplastamiento

- Tejidos blandos de pequeño tamaño
- Uso de 2 portaobjetos entre los que presionar la muestra

### Por raspado

- Agitar el portaobjetos o raspar la superficie con un bisturí
- Similar al método por contacto
- Tejidos de mayor dureza

# Muestras citológicas

1



## Extensión

Distribuir las células en un portaobjetos de forma uniforme

2



## Fijación

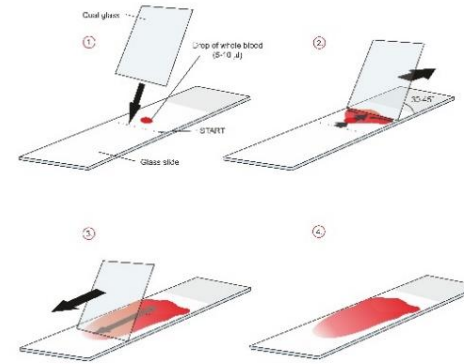
Fijar las células con etanol 96%, metanol, propanol o isopropanol

3



## Tinción

Hematoxilina-eosina  
May Grünwald-Giemsa  
Diff-Quick



The background is a solid blue color. Overlaid on this are several faint, light-blue geometric patterns. These include a grid of small squares that form larger, irregular shapes, and numerous small, light-blue arrows pointing in various directions. The overall effect is a sense of movement and digital connectivity.

# UNIVERSAE

— CHANGE YOUR WAY —